



Програма курсу Мережеве програмування

Network Programming

Для груп стаціонару. Версія 1.0.0

Тривалість курсу: 18 пар (9 днів)

Мета курсу

Навчити слухача розробці Windows-додатків з використанням механізмів мережевої взаємодії. Отримати теоретичні та практичні знання про основи мережевого програмування в Windows.

Після закінчення курсу слухач буде:

- уміти будувати клієнт-серверні додатки з використанням сокетів;
- використовувати механізми асинхронності при роботі з сокетами;
- здійснювати широкомовну розсилку;
- надсилати електронну пошту з використанням простору System.Net.Mail;
- отримувати та надсилати дані за протоколом FTP;
- використовувати протокол HTTP для отримання і відправлення даних.

Після закінчення цього курсу студент здає практичне завдання і складає теоретичний іспит за матеріалами курсу.

Для допуску до іспиту студент має здати всі домашні та практичні завдання. Практичне завдання має охоплювати максимум матеріалу з різних розділів курсу.

Тематичний план

Модуль 1.	Вступ до мереж	2 пари
Модуль 2.	Сокети	2 пари
Модуль 3.	TCP і UDP сокети	6 пар
Модуль 4.	Unicast, Broadcast, Multicast	2 пари
Модуль 5.	HTTP, SMTP, FTP	4 пари
Модуль 6.	Іспит	2 пари

Модуль 1

Вступ до мереж

1. Що таке мережеве програмування?
2. Цілі та завдання мережевого програмування.
3. Що таке мережа?
4. Типи мереж.
5. Модель OSI.
6. Базові терміни:
 - мережеві протоколи;
 - IP-адреса;
 - сокет;
 - порт.

Модуль 2

Сокети

1. Типи сокетів.
2. Клас **Socket**:
 - загальна послідовність викликів для серверної і клієнтської частини;
 - цілі та завдання класу **Socket**;
 - аналіз методів, необхідних для побудови серверної частини:
 - метод **Bind**;
 - метод **Listen**;
 - метод **Accept**;
 - методи **Receive/Send**;
 - метод **Close**.
 - аналіз методів, що є необхідні для побудови клієнтської частини:
 - метод **Connect**;
 - методи **Receive/Send**;
 - метод **Close**.

3. Приклад побудови клієнт/серверного додатка з використанням сокетів.

4. Асинхронні сокети:

- цілі та завдання асинхронних сокетів;
- загальна послідовність викликів для серверної і клієнтської частини;
- аналіз методів, необхідних для побудови серверної частини:
 - метод BeginAccept;
 - метод BeginReceive;
 - метод BeginSend;
 - метод EndAccept;
 - метод EndReceive;
 - метод EndSend.
- аналіз методів, що є необхідні для побудови клієнтської частини:
 - метод BeginConnect;
 - метод BeginReceive;
 - метод BeginSend;
 - метод EndConnect;
 - метод EndReceive;
 - метод EndSend.

5. Приклад побудови клієнт/серверного додатка з використанням асинхронних сокетів.

Модуль 3

TCP і UDP сокети

1. Огляд протоколу TCP:

- загальний огляд;
- термінологія TCP;
- TCP-заголовки;
- переваги й недоліки TCP.

2. Огляд протоколу UDP:

- загальний огляд;
- термінологія UDP;
- переваги й недоліки UDP.

3. Використання класів, характерних для TCP:

- клас TcpListener;

- клас TcpClient;
- приклад використання.

4. Використання класів, характерних для UDP:

- клас UdpClient;
- приклад використання.

5. Використання сокетів у програмі на C++:

- функція socket;
- функція setsockopt;
- функція bind;
- функція listen;
- функція accept;
- функція connect;
- практичні приклади використання.

Модуль 4

Unicast, Broadcast, Multicast

- 1. Що таке Unicast?**
- 2. Що таке Broadcast?**
- 3. Що таке Multicast?**
- 4. Приклад реалізації Multicast-додатка.**

Модуль 5

HTTP, SMTP, FTP

- 1. Огляд протоколу HTTP:**
 - загальний огляд;
 - термінологія HTTP;
 - HTTP-заголовки;
 - відправка запитів і отримання відповідей.
- 2. Класи для роботи з HTTP:**
 - відправка запитів з використанням класу HttpRequest;
 - отримання відповідей з використанням класу HttpResponse;

- використання класу WebClient;
- приклади використання.

3. Робота з електронною поштою:

- загальний огляд поштових протоколів SMTP, POP3, IMAP;
- SMTP:
 - загальний огляд;
 - термінологія SMTP;
 - команди SMTP;
 - коди відповідей;
 - аналіз формату електронного листа;
 - що таке MIME?
- POP3:
 - загальний огляд;
 - термінологія POP3;
 - команди POP;
 - коди відповідей.
- IMAP:
 - загальний огляд.
- класи для роботи з SMTP:
 - простір System.Net.Mail;
 - клас MailMessage;
 - клас Attachment;
 - клас SmtpClient;
 - приклад відправлення пошти.

4. Використання FTP:

- загальний огляд;
- термінологія FTP;
- приклад типової FTP-сесії;
- класи для роботи з FTP:
 - клас FtpWebRequest;
 - клас FtpWebResponse.
- приклад використання FTP.

Модуль 6

Іспит